

KHO BẦU

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Soren gửi cho *Snape* một dãy số nguyên gồm n phần tử: $a_1, a_2, \dots, a_n$ đây là một thông tin về một kho báu. Một đoạn con (l, r) của dãy là một dãy gồm các phần tử liên tiếp $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ với $1 \leq l \leq r \leq n$, đoạn con (l, r) được gọi là chứa thông tin quan trọng nhất nếu:

- Phần tử đầu tiên bằng phần tử cuối cùng ($a_l = a_r$)
- Tổng các phần tử của đoạn là lớn nhất có thể.

Hãy giúp *Snape* tìm đoạn con chứa thông tin quan trọng nhất.

Input

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9, 1 \leq i \leq n$).

Output

Một số nguyên duy nhất là tổng đoạn con chứa thông tin quan trọng nhất.

Sample Input

```
6
3 3 3 3 6 6
```

Sample Output

```
12
```

Subtask

- 40% số test có $1 \leq n \leq 100$
- 30% số test tiếp theo có $100 \leq n \leq 10^4$
- 30% số test còn lại không có điều kiện gì thêm.